

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	해카린	성명(영문)	
	생년월일	2002.10.14	성별	남성
	휴대전화	010-2367-6146	이메일	applicant3390552@example.com
	현 주소	인천 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 미르구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3390552 · 이전 지원 3회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.24	온누리대학교	슬기제2공학과		3.4 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2021.09.08
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수6	2024.05.18	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	스마트 에너지 관리 시스템 개발		머신러닝(의사결정나무), IoT 센서

■ 보유 기술

머신러닝(의사결정나무), IoT 센서, 마이크로컨트롤러, 디지털 필터링, LoRaWAN, 주파수 스펙트럼 분석, 전자기 차폐 |
강점: IoT 시스템 설계, 신호 처리 및 제어, 복합 시스템 문제 해결

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

스마트홈 시대에 접어들었지만, 대다수 가정의 에너지 관리는 여전히 수동적이거나 비효율적입니다. 사용자는 냉방 전력 소비와 실내 쾌적성 사이의 균형을 맞추려고 매일 에어컨 온도를 조절하지만, 실제로는 과도한 냉방을 하거나 불충분한 냉방을 경험합니다. 설치 기술자 입장에서조차 복잡한 고급 제어 시스템의 설치와 유지보수는 부담입니다. 제가 현재 진행 중인 스마트 에너지 관리 시스템 프로젝트는 정확히 이 현장의 두 가지 문제를 동시에 해결하려고 합니다.

시스템은 온습도 센서, 전력 미터, 마이크로컨트롤러로 가정의 에너지 사용을 실시간 모니터링합니다. 저는 먼저 6개월간의 에너지 사용 데이터를 수집하고 분석했습니다. 사용자의 귀가 시간, 업무 시간, 수면 시간을 파악했고, 각 시간대의 냉방 필요도를 계산했습니다. 이를 바탕으로 머신러닝 모델(의사결정나무)을 훈련시켜 에어컨 가동 시간과 강도를 자동으로 최적화했습니다. 특히 피크 시간대(오후 2~5시)의 전력 사용을 30% 감소시켰습니다. 결과적으로 월간 전기 요금은 약 15% 절감되었으며, 실제 거주자의 쾌적성 만족도는 95% 이상을 유지했습니다.

이 경험을 통해 깨달은 바는 기술의 진정한 가치가 사용자의 일상적 불편함을 해결하는 데 있다는 것입니다. 복잡한 기술도 사용자에게 투명하게 제공되어야 하며, 현장 담당자의 부담도 고려해야 합니다. LG전자는 스마트 가전과 IoT 플랫폼으로 가정 에너지 효율을 주도하고 있으며, 저는 이 미션을 현실화하는 데 제 역량을 바치고 싶습니다.

입사 후 1~2년은 제품의 제어 알고리즘을 개선하고 사용자 경험 최적화에 집중하는 엔지니어로 성장하겠습니다. 중장기적으로는 LG의 IoT 생태계에서 사용자와 현장을 모두 고려한 스마트 서비스를 기획·개발해, 가정 에너지 효율의 새로운 기준을 제시하겠습니다.

(894 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

스마트 에너지 시스템의 최종 통합 단계에서 저희 팀은 예상 밖의 기술적 도전과 마주했습니다. 여러 개의 무선 센서와 제어 신호가 좁은 공간에서 동시에 작동하면서 신호 간섭이 발생했고, 이로 인해 온습도 센서의 데이터 오류율이 약 8%에 이르렀습니다. 더 심각한 것은 에어컨 제어 신호에 평균 250밀리초의 지연이 생겨 시스템의 반응성이 크게 저하되었다는 것입니다.

저는 먼저 문제의 원인을 과학적으로 분석했습니다. 주파수 스펙트럼을 측정한 결과, Wi-Fi 신호와 Bluetooth 신호가 2.4GHz 대역에서 직접 충돌했습니다. 해결 방안으로 3가지 기법을 병행했습니다. 첫째, 디지털 필터링과 오류 감지 알고리즘을 센서 데이터 처리 단계에 추가해, 오류가 감지되면 이전 값을 사용하거나 보간하는 방식으로 처리했습니다. 둘째, 통신 프로토콜을 더 견고한 LoRaWAN으로 변경해 간섭에 강한 신뢰성을 확보했습니다. 셋째, 센서와 제어 모듈 주변에 전자기 차폐(shielding) 재료를 추가했습니다.

이런 개선들을 순차적으로 적용하고 검증한 결과, 센서 데이터 오류율을 8%에서 0.3% 이하로 줄였고, 제어 신호 지연을 250ms에서 50ms 이하로 단축했습니다. 시스템 안정성(정상 작동률)은 99.5% 이상을 달성했습니다. 최종 현장 테스트에서도 사용자 만족도 높은 시스템임이 입증되었습니다.

이 경험에서 배운 교훈은 시스템 설계 초반부터 환경 간섭을 고려해야 한다는 점입니다. 통신, 제어, 센싱이 함께 작동하는 복합 시스템에서는 각 요소 간 상호작용을 면밀히 검토하고, 실제 환경에서의 검증이 필수적입니다. LG전자의 스마트 가전 시스템도 다양한 간섭 환경 속에서 안정적으로 작동해야 하며, 저는 이런 종합적인 문제 해결 능력을 활용해 제품 신뢰성을 강화하겠습니다.

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 해카린 (인)